

PROCÉDURE

Déploiement d'une Solution de Centralisation et d'Analyse de Logs

1. Préparation du Socle Technologique (Pile LAMP)	1
2. Configuration Avancée du Serveur Rsyslog	4
3. Déploiement et Configuration Web de LogAnalyzer	4
4. Cas Pratique : Traduction et Droits d'Accès	8
5. Configuration du Client (Serveur Web distant)	9
6. Switch Cisco	11
7. Switch HP	12

1. Préparation du Socle Technologique (Pile LAMP)

Le serveur de logs repose sur une infrastructure LAMP. Nous allons préparer MariaDB pour qu'il devienne le réceptacle de nos événements.

Installation des services

Commencez par installer le serveur web, le moteur de base de données et l'interpréteur PHP :

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
apt install apache2 php php-cli php-common php-mysqli php-mbstring  
mariadb-server mariadb-client -y
```

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current password for the root user. If you've just installed MariaDB, and haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for **none**):
OK, **successfully** used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... **Success!**

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] n
... skipping.

Normally, root should only be **allowed** to connect from '**localhost**'. This ensures that someone **cannot** guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] n
... skipping.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] n
... skipping.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... **Success!**

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.

Sécurisation de MariaDB

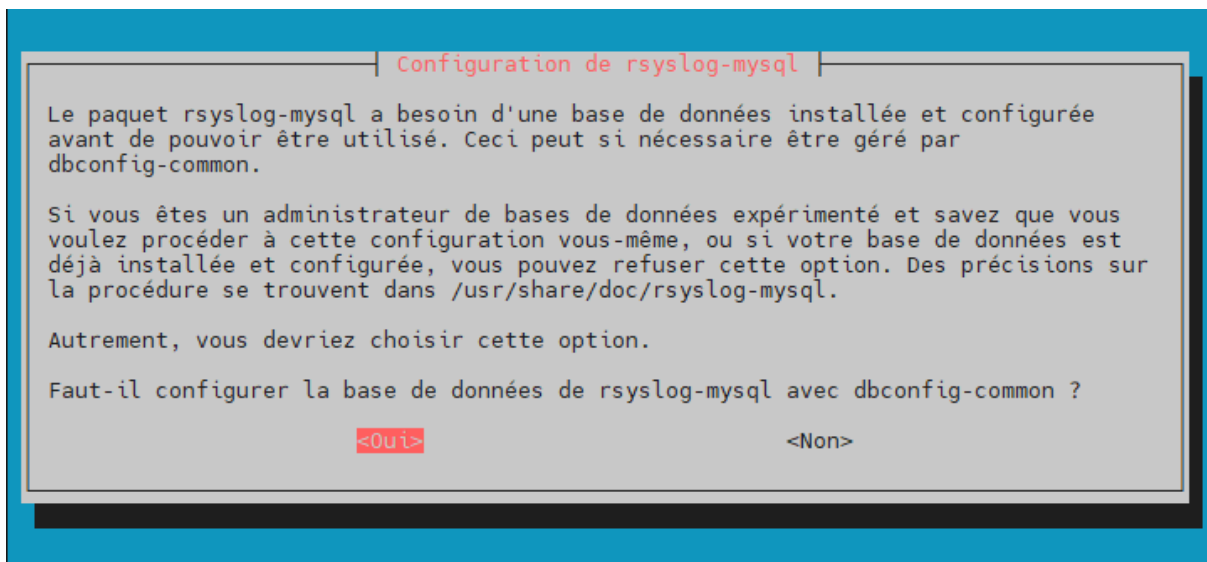
Exécutez le script de sécurisation pour définir votre mot de passe administrateur :

```
mysql_secure_installation
```

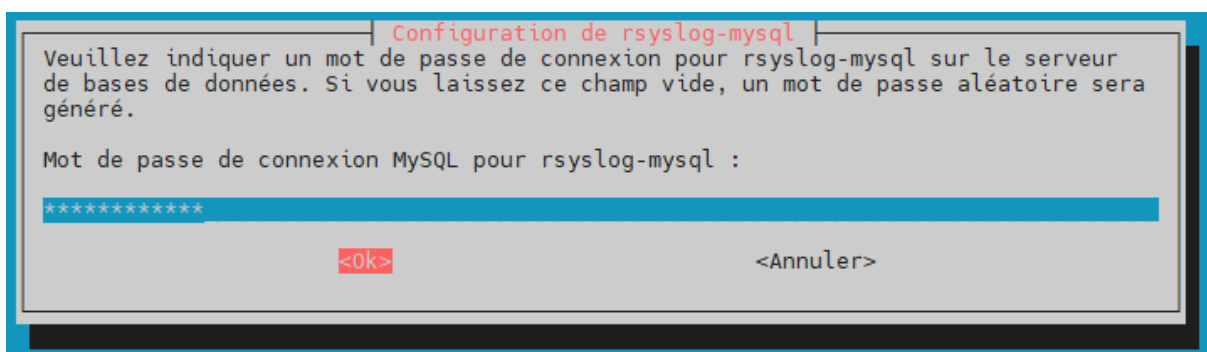
Installation du connecteur Rsyslog-MySQL

Action Critique : Lors de la commande suivante, l'utilitaire `dbconfig-common` va interrompre le processus pour poser une question.

1. Répondez **"Oui"** à la demande de configuration automatique.



2. Saisissez le mot de passe administrateur MariaDB lorsque requis.



3. Cela créera automatiquement la base de données **Syslog**, l'utilisateur **rsyslog**, et la table pivot **SystemEvents**.

```
apt install rsyslog-mysql -y
```

2. Configuration Avancée du Serveur Rsyslog

Nous devons maintenant configurer le "cerveau" de la collecte pour qu'il accepte les flux TCP entrants et les redirige vers MariaDB.

Modification du fichier `/etc/rsyslog.conf`

Éditez le fichier avec `nano` ou `vim`. Vous devez activer le module d'entrée TCP en décommentant (ou ajoutant) ces lignes :

```
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

Ensuite, descendez tout à la fin du fichier pour indiquer à Rsyslog d'envoyer une copie de *tous* les messages reçus vers la base de données locale.

Respectez scrupuleusement la syntaxe :

```
*.* :ommysql:localhost,Syslog,rsyslog,<mdp>
```

Pour valider ces changements structurels, le redémarrage du démon est obligatoire : `systemctl restart rsyslog`

3. Déploiement et Configuration Web de LogAnalyzer

LogAnalyzer transforme une base de données brute en un tableau de bord exploitable.

Installation des fichiers

```
cd /srv
wget https://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.13.tar.gz

tar -xvzf loganalyzer-4.1.13.tar.gz

mkdir -p /var/www/html/loganalyzer
```

```
cp -a /srv/loganalyzer-4.1.13/src/* /var/www/html/loganalyzer
```

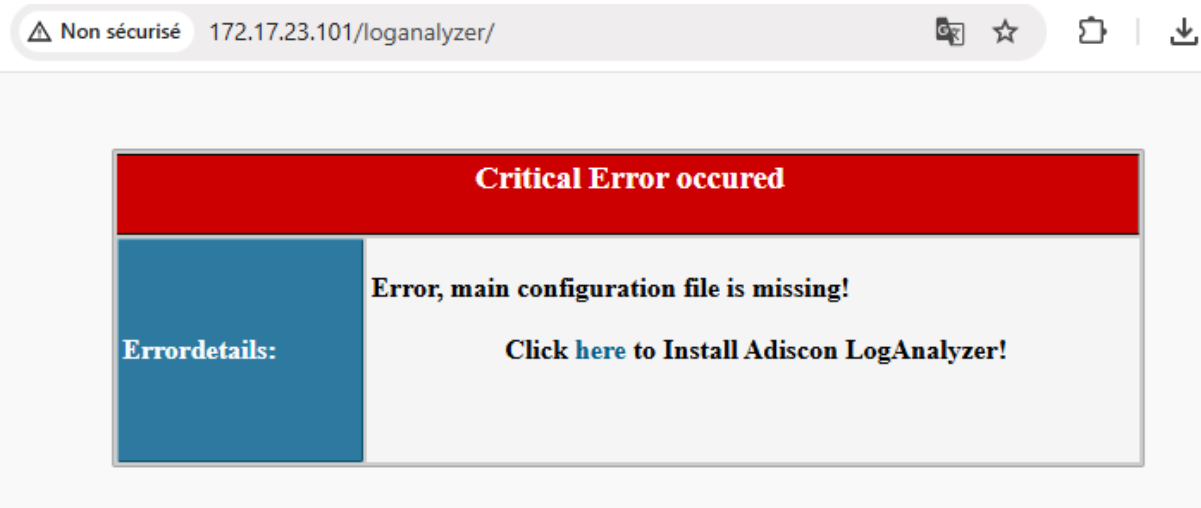
```
root@debian-12:/srv# wget https://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.13.tar.gz
--2026-03-02 09:17:47-- https://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.13.tar.gz
Résolution de download.adiscon.com (download.adiscon.com)... 95.217.26.43, 2a01:4f9:c01f:8033::1
Connexion à download.adiscon.com (download.adiscon.com)|95.217.26.43|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 5030126 (4,8M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « loganalyzer-4.1.13.tar.gz »

loganalyzer-4.1.13.tar 100%[=====>] 4,80M 7,75MB/s ds 0,6s
2026-03-02 09:17:48 (7,75 MB/s) - « loganalyzer-4.1.13.tar.gz » sauvegardé [5030126/5030126]
```

```
root@debian-12:/srv# mkdir /var/www/html/loganalyzer
root@debian-12:/srv# cp -a /srv/loganalyzer-4.1.13/src/* /var/www/html/loganalyzer
root@debian-12:/srv# chown -R www-data:www-data /var/www/html/loganalyzer
```

Assistant d'installation Web

Naviguez vers <http://172.17.23.118/loganalyzer>. Cliquez sur "Install" et suivez les étapes :



3 - Basic Configuration : Cochez "Yes" pour "Enable User Database".

- Cette base sert à stocker les utilisateurs de l'interface et leurs préférences. Utilisez la base Syslog et l'utilisateur rsyslog.

Installing LogAnalyzer Version 4.1.13 - Step 5

Step 5 - Check SQL Results

Tables have been created. Check the List below for possible Error's

- Successfully executed statements: 24
- Failed statements: 0

You can now proceed to the next step adding the first LogAnalyzer Admin User!

6 - Créez votre compte administrateur web (ex: logadmin).

7 - Source des données :

- **Source Type** : Sélectionnez **MYSQL Native**.
- **Database Name** : Syslog.
- **Table Name** : **SystemEvents** (Attention : Respectez la majuscule au 'S' et au 'E').

Optimisation de la structure SQL

Pour que LogAnalyzer puisse utiliser toutes ses fonctionnalités (checksums, IDs de processus), nous devons manuellement ajouter deux colonnes à la table créée par Rsyslog.

Connectez-vous à la console MariaDB :

```
mysql -u root -p
```

Une fois dans le shell MariaDB, exécutez ces commandes :

```
USE Syslog;
ALTER TABLE SystemEvents ADD COLUMN checksum int null;
ALTER TABLE SystemEvents ADD COLUMN processid varchar(60) null;
EXIT;
```

```
root@debian-12:/srv# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 69
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use Syslog
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [Syslog]> alter table SystemEvents add column checksum int null;
Query OK, 0 rows affected (0,028 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [Syslog]> alter table SystemEvents add column processid varchar(60) null;
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

4. Cas Pratique : Traduction et Droits d'Accès

L'interface est en anglais par défaut. L'installation du pack de langue française requiert une attention particulière sur la structure des répertoires.

```
root@debian-12:/srv# apt install unzip
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-18-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
Paquets suggérés :
  zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  unzip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 166 ko dans les archives.
Après cette opération, 388 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 unzip amd64 6.0-28 [166 k
B]
166 ko réceptionnés en 0s (1 138 ko/s)
Sélection du paquet unzip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 41675 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../unzip_6.0-28_amd64.deb ...
Dépaquetage de unzip (6.0-28) ...
Paramétrage de unzip (6.0-28) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@debian-12:/srv#
^C
root@debian-12:/srv# wget https://logalyzer.adiscon.com/plugins/files/translations/logana
lyzer_lang_fr_FR_3.6.3.zip
--2026-03-02 09:39:19-- https://logalyzer.adiscon.com/plugins/files/translations/logana
lyzer\_lang\_fr\_FR\_3.6.3.zip
Résolution de logalyzer.adiscon.com (logalyzer.adiscon.com)... 95.217.26.43, 2a01:4f9:c0
1f:8033::1
Connexion à logalyzer.adiscon.com (logalyzer.adiscon.com)|95.217.26.43|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : non indiqué [application/zip]
Sauvegarde en : « logalyzer_lang_fr_FR_3.6.3.zip »

logalyzer_lang_fr_FR      [ <=>                               ] 18,29K  ---KB/s    ds 0,05s
2026-03-02 09:39:19 (379 KB/s) - « logalyzer_lang_fr_FR_3.6.3.zip » sauvegardé [18734]

root@debian-12:/srv# unzip logalyzer_lang_fr_FR_3.6.3.zip
Archive:  logalyzer_lang_fr_FR_3.6.3.zip
  inflating: admin.php
  extracting: info.txt
  inflating: main.php
```

Correction du pack de langue

Si vous téléchargez le pack de langue, l'extraction ZIP peut placer les fichiers en vrac. Pour garantir le fonctionnement, copiez-les manuellement dans le répertoire cible d'Apache :

```
cp admin.php main.php /var/www/html/logalyzer/lang/fr/
```


Rappel de sécurité : Après chaque modification de fichiers dans `/var/www/html`, réappliquez les droits :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/loganalyzer
```

Cela garantit que le processus Apache (`www-data`) possède les droits de lecture nécessaires pour interpréter les scripts PHP de traduction.

The screenshot shows the LogAnalyzer web interface. At the top, there's a header with the 'LogAnalyzer ANALYSIS & REPORTING' logo and navigation links like 'Rechercher', 'Afficher les événements', 'Statistiques', 'Rapports', 'Aide', and 'Chercher dans la Base de connaissances'. Below the header, there's a search bar with a filter dropdown and buttons for 'Rechercher', 'I'd like to feel sad', 'Effacer', and 'Surligner >>'. The main section is titled 'Recent syslog messages' and features a table of log entries. The table has columns for Date, Facility, Severity, Host, Syslogtag, ProcessID, Messagetype, and Message. The messages are filtered by 'facility:local0 severity:warning' and show various system events like 'Finished phpsessionclean.service' and 'Starting phpsessionclean.service'.

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Messagetype	Message
Today 09:39:01	DAEMON	INFO	debian-12	systemd[1]:		Syslog	Finished phpsessionclean.service - Clean php session files
Today 09:39:01	DAEMON	INFO	debian-12	systemd[1]:		Syslog	phpsessionclean.service: Deactivated successfully.
Today 09:39:01	DAEMON	INFO	debian-12	systemd[1]:		Syslog	Finished phpsessionclean.service - Clean php session files
Today 09:39:01	DAEMON	INFO	debian-12	systemd[1]:		Syslog	phpsessionclean.service: Deactivated successfully.
Today 09:39:01	SECURITY	INFO	debian-12	CRON[63053]:		Syslog	pam_unix(cron:session): session closed for user root
Today 09:39:01	SECURITY	INFO	debian-12	CRON[63053]:		Syslog	pam_unix(cron:session): session closed for user root
Today 09:39:01	CRON	INFO	debian-12	CRON[63054]:		Syslog	(root) CMD ([-x /usr/lib/php/sessionclean] && if [! -d /run/systemd/system ...
Today 09:39:01	DAEMON	INFO	debian-12	systemd[1]:		Syslog	Starting phpsessionclean.service - Clean php session files...
Today 09:39:01	CRON	INFO	debian-12	CRON[63054]:		Syslog	(root) CMD ([-x /usr/lib/php/sessionclean] && if [! -d /run/systemd/system ...
Today 09:39:01	DAEMON	INFO	debian-12	systemd[1]:		Syslog	Starting phpsessionclean.service - Clean php session files...
Today 09:39:01	SECURITY	INFO	debian-12	CRON[63053]:		Syslog	pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Today 09:39:01	SECURITY	INFO	debian-12	CRON[63053]:		Syslog	pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)

5. Configuration du Client (Serveur Web distant)

A. Marquage des logs applicatifs (Apache)

Sur la machine cliente, il est nécessaire de modifier la configuration du site Apache pour rediriger les flux d'erreurs et d'accès vers le service de journalisation local (`syslog`), en leur attribuant un "tag" facilement reconnaissable.

Éditez le fichier de configuration par défaut d'Apache:

```
nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Modifiez ou ajoutez les lignes suivantes pour utiliser l'outil **logger**:

```
ErrorLog "|/usr/bin/logger -t APACHE -p local6.info"
CustomLog "|/usr/bin/logger -t APACHE -p local6.info" combined
```

```

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog "|/usr/bin/logger -t APACHE -p local6.info"
    CustomLog "|/usr/bin/logger -t APACHE -p local6.info" combined

```

B. Transfert Rsyslog (Mode TCP)

Toujours sur le serveur client, il faut maintenant indiquer au service Rsyslog de transférer ces logs vers notre collecteur dédié.

Éditez le fichier de configuration principal de Rsyslog :

```
nano /etc/rsyslog.conf
```

Ajoutez ces instructions à la toute fin du fichier. L'utilisation du double arobase (@@) permet de forcer l'envoi via le protocole TCP, garantissant la bonne réception des données:

```
*.* @@172.17.23.118:514nano /etc/rsyslog.conf
```

```
local6.* @@172.17.23.118:514
```

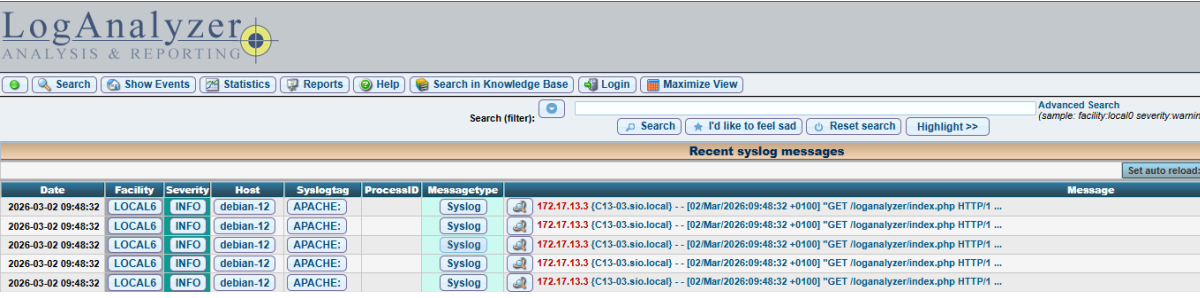
C. Validation finale

Pour appliquer cette nouvelle configuration et vérifier que le transfert s'effectue correctement:

Redémarrez les services sur le client:

```
systemctl restart apache2 rsyslog
```

1. Provoquez un peu d'activité sur le serveur web client. Par exemple, générez une erreur 404 en accédant à une page inexistante depuis votre navigateur (http://172.17.219.250/page_test).
2. Retournez sur l'interface **LogAnalyzer** de votre serveur central (172.17.23.118). Vous devriez voir apparaître de nouvelles entrées portant le Facility **LOCAL6** et le tag **APACHE**, confirmant le succès total de votre centralisation.



The screenshot shows the LogAnalyzer web interface. At the top, there's a navigation bar with links like Search, Show Events, Statistics, Reports, Help, Search in Knowledge Base, Login, and Maximize View. Below this is a search bar with a filter icon and buttons for Search, 'I'd like to feel sad', Reset search, and Highlight >>. The main section is titled 'Recent syslog messages' and contains a table with the following data:

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Message type	Message
2026-03-02 09:48:32	LOCAL6	INFO	debian-12	APACHE:		Syslog	172.17.13.3 (C13-03.aio.local) -- [02/Mar/2026:09:48:32 +0100] "GET /loganalyzer/index.php HTTP/1 ...
2026-03-02 09:48:32	LOCAL6	INFO	debian-12	APACHE:		Syslog	172.17.13.3 (C13-03.aio.local) -- [02/Mar/2026:09:48:32 +0100] "GET /loganalyzer/index.php HTTP/1 ...
2026-03-02 09:48:32	LOCAL6	INFO	debian-12	APACHE:		Syslog	172.17.13.3 (C13-03.aio.local) -- [02/Mar/2026:09:48:32 +0100] "GET /loganalyzer/index.php HTTP/1 ...
2026-03-02 09:48:32	LOCAL6	INFO	debian-12	APACHE:		Syslog	172.17.13.3 (C13-03.aio.local) -- [02/Mar/2026:09:48:32 +0100] "GET /loganalyzer/index.php HTTP/1 ...
2026-03-02 09:48:32	LOCAL6	INFO	debian-12	APACHE:		Syslog	172.17.13.3 (C13-03.aio.local) -- [02/Mar/2026:09:48:32 +0100] "GET /loganalyzer/index.php HTTP/1 ...

6. Switch Cisco

Pour faire sur un switch cisco, il suffit d'exécuter ces commandes et de relancer le système rsyslog.

```
clock set hh :mm mois jour annee
service timestamps
logging host >ip_serveur> transport tcp port 514
logging trap notifications
logging facility local0
```

7. Switch HP

Et sur HP, après avoir mis l'adresse ip dans interface vlan 1(ici 172.17.219.39).

```
# 1. Activer le centre d'informations
info-center enable

# 2. Déclarer ton serveur LogAnalyzer (172.17.219.118)
# On l'envoie vers le "loghost"
info-center loghost 172.17.219.118

# 3. Optionnel : Préciser le canal (channel) pour être sûr que ça sorte
info-center source default channel loghost log level informational

info-center loghost source Vlan-interface 1

clock datetime 16:30:00 2026/03/06
```

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Message
Today 15:32:22	LOCAL7	INFO	2026	HPE		%%10SHELL/6/SHELL_CMD(): -Task=au0-IPAddr=**-User=**; Command is system-view
Today 15:32:22	LOCAL7	INFO	2026	HPE		%%10SHELL/6/SHELL_CMD(): -Task=au0-IPAddr=**-User=**; Command is system-view
Today 15:32:14	LOCAL7	NOTICE	2026	HPE		%%10SHELL/5/SHELL_LOGIN(): Console logged in from aux0.
Today 15:32:14	LOCAL7	NOTICE	2026	HPE		%%10SHELL/5/SHELL_LOGIN(): Console logged in from aux0.

Details for Syslogmessage with ID '2360'

Details for the syslog messages with id '2360'

uID	2360
Date	Today 16:14:18
Host	2026
Message	Syslog
Facility	LOCAL7
Severity	NOTICE
Syslogtag	HPE
Message	%%10CFM/5/CFM_SAVECONFIG_SUCCESSFULLY(): -DevIP=172.17.219.39; Configuration is saved successfully.

Ok